

DISTANCE A L'HORIZON

4E/3E/2NDE

Calcul de la distance à l'horizon

Problématique : Comment calculer la distance entre nos yeux et l'horizon ?

Contexte:

Pour sa recherche sur l'impact des toxines produites par certains phytoplanctons sur différentes espèces marines, Olivia cherche à recenser les cétacés rencontrés le long de l'itinéraire. Elle se placera parfois en haut du mât pour faire ses observations. Nous voulons déterminer à quelle distance elle pourra faire ses recensements, depuis le pont du bateau et depuis le mât.

Définition

L'horizon est la ligne imaginaire circulaire où, pour un observateur placé au centre, le ciel et la terre semblent se toucher.

1) Rappeler le théorème de Pythagore.

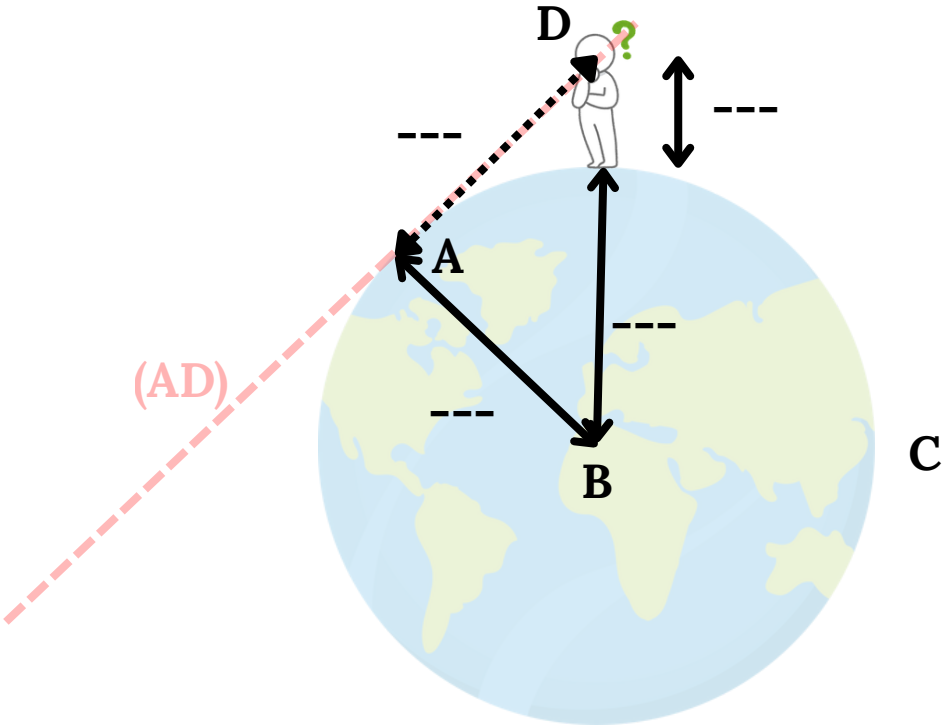
.....

.....

.....

On note R le rayon de la Terre, h la hauteur de nos yeux et d la distance entre nos yeux et l'horizon.

2) Placer R, h et d sur le schéma ci-dessous. Ils peuvent y apparaître plusieurs fois.



Définition

La droite (AD) est tangente au cercle C en A, c'est-à-dire qu'elle touche le cercle en un point unique, sans passer par l'intérieur du cercle

Théorème:

Le triangle ABD est rectangle en A.

2 Calcul de la distance à l'horizon

3) Que vaut la distance BD? Utilise ta propre taille pour répondre à la question. On donne R=6371km.

.....

.....

.....

4) En déduire, en appliquant le théorème de Pythagore au triangle ABD, la distance à laquelle tu vois l'horizon si tu te tiens debout sur une plage.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) Olivia étant plus grande que Lucie, voit-elle l'horizon plus proche ou plus loin que Lucie?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriétés du voilier MAEWAN V



Calcul de la distance à l'horizon

6) A quelle distance voit-on depuis le pont du voilier? Et en haut du mât ?
Indication: Applique de nouveau le théorème de Pythagore au triangle ABD, mais en adaptant la valeur de h.

7) Quelle est la différence entre la distance à laquelle un adulte de 1,70m voit l'horizon et la distance à laquelle un enfant de 1m voit l'horizon?

8) Un niçois dit que par jour de beau temps, il parvient à apercevoir la Corse. Pourtant, la Corse se situe à environ 190km de Nice. Est-ce possible?

Rédaction du document: Mathilde Bocquet

Correction 4e/3e/2nde

Calcul de la distance à l'horizon
La fiche de l'enseignant.e

Quizz introductif

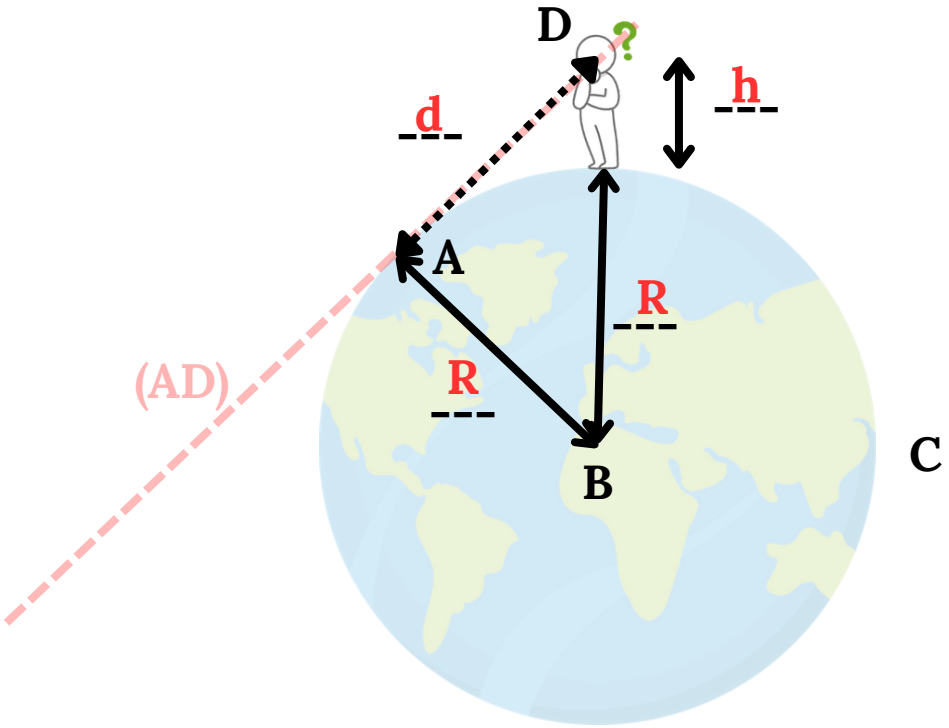
1) Un adulte se tient debout sur la plage, face à la mer. A quelle distance pensez-vous qu'il voit l'horizon?
2) Pensez-vous qu'un adulte et un enfant voient à la même distance?
3) Pour celles et ceux qui pensent que la taille à une influence, est-ce une personne petite ou une personne grande qui voit le plus loin ?
4) Connaissez-vous des applications du théorème de Pythagore dans la vie de tous les jours?

1) Rappeler le théorème de Pythagore.

Soit ABD un triangle rectangle en A. Alors les longueurs des côtés du triangle vérifient: $BD^2=AB^2+AD^2$.

On note R le rayon de la Terre, h la hauteur de nos yeux et d la distance entre nos yeux et l'horizon.

2) Placer R, h et d sur le schéma ci-dessous. Ils peuvent y apparaître plusieurs fois.



3) Que vaut la distance BD? Utilise ta propre taille pour répondre à la question. On donne R=6371km.

BD=R+h donc si je mesure 1,7m alors BD=6371000+1,7m=6371001,7m

4) En déduire, en appliquant le théorème de Pythagore au triangle ABD, la distance à laquelle tu vois l'horizon si tu te tiens debout sur une plage.

Le théorème de Pythagore appliqué au triangle ABD rectangle en A donne: $BD^2=AB^2+AD^2$

Donc $AD^2=BD^2-AB^2=6371001,7^2-6371000^2=21\ 661\ 402,89$

Donc d=AD=4654m=4,654km

5) Olivia est plus grande que Lucie, Olivia voit-elle l'horizon plus proche ou plus loin que Lucie?

Pour une classe de seconde qui se débrouille bien, on peut essayer d'exprimer d comme une fonction de h puis étudier la monotonie de d: elle est croissante.

Sinon, on peut se dire intuitivement que d croit lorsque h croit, et le vérifier avec quelques valeurs.

Correction 4e/3e/2nde

Calcul de la distance à l'horizon
La fiche de l'enseignant.e

6) A quelle distance voit-on depuis le pont du voilier? Et en haut du mât ?
Indication: Applique de nouveau le théorème de Pythagore au triangle ABD, mais en adaptant la valeur de h.
-Calculs réalisés pour une personne d'1m65-
$AD^2=BD^2-AB^2$
Depuis le pont du voilier: BD=6371000+1,65+1,50
D'où AD^2 = 40137309,9m soit AD=6335,4m
Depuis le haut du mât: BD=6371000+1,65+25
D'où AD^2 = 339575010m soit AD=18427,6m

7) Quelle est la différence entre la distance à laquelle un adulte de 1,70m voit l'horizon et la distance à laquelle un enfant de 1m voit l'horizon?
Pour un adulte: $AD^2=BD^2-AB^2=6371001,7^2-6371000^2=21\ 661\ 402,89$ donc AD=4,654km.
Pour un enfant: $AD^2=BD^2-AB^2=6371001^2-6371000^2=12\ 742\ 001$ donc AD=3569,6m=3,5696km.
Donc la différence vaut (4,654-3,569)km=1,085km.

8) Un niçois dit que par jour de beau temps, il parvient à apercevoir la Corse. Pourtant, la Corse se situe à environ 190km de Nice. Est-ce possible?
Contre toute attente, c'est possible! En effet, la Corse a de hautes montagnes donc on ne regarde pas un point qui est à la hauteur de la mer mais le sommet d'une montagne. De plus, le niçois se situe peut-être en hauteur, ce qui augmente encore la distance à laquelle il peut voir. Enfin, des effets de mirage peuvent se produire.

Rédaction du document: Mathilde Bocquet